

# דרישות והנחיות ממבקש מידע להיתר בנייה

בקשה מס': 2020-01466

חלקה: 44

גוש: 6135

## הנחיות כלליות

- חברת החשמל מודה על פנייתך ומאחלת לך הצלחה בהליך הבנייה.
- מובהר בזאת שהמידע הניתן במסמך זה מתייחס אך ורק לדרישות חברת החשמל בהיבטים המפורטים בלבד ובהתאם למפורט במסמך זה, אינו פוטר את מבקש המידע/יזם מחובתו לעמוד בכל הדרישות על פי כל דין (ובמיוחד הסטטוטוריות) ואין בו משום מתן הכשר בדיעבד למבנים קיימים אשר נבנו שלא על פי דרישות הדין, ככל שממוקמים בגוש/חלקה לגביה נדרש המידע.
- מענה חברת החשמל מתייחס אך ורק לבקשת מידע להיתר בנייה.
- הודעתנו תקפה לשנתיים מיום מתן מענה זה. לאחר פרק זמן זה יידרש לפנות אלינו מחדש.
- כל המידע במסמך זה אינו מהווה תחליף לתיאום טכני למתן חיבור חשמל. התאום הטכני יבוצע לאחר פתיחת הזמנה במשרדי חברת החשמל, מומלץ לפתוח הזמנה מוקדם ככל האפשר.
- נדרשת הקפדה על דרישות חברת החשמל לגבי מגבלות שימוש ומרחקי בניה מותרים מקווי חשמל עיליים ו/או תת קרקעיים קיימים ו/או מתוכננים בתאריך מתן מידע זה, ומכל יתר מתקני חברת חשמל קיימים ו/או מתוכננים בתאריך הנ"ל, הקיימים בשטח ו/או המסומנים על גבי המפות של מבקש המידע ו/או של חברת החשמל במפורט בנספח הרצ"ב וכמפורט בקישור שלהלן: [קישור](#)
- כאשר הבנייה המתוכננת חורגת ממגבלות השימוש ומרחקי הבנייה המותרים ע"פ כל דין, היא מחייבת העתקת תשתיות של חברת החשמל ויובהר כי חברת החשמל מתנגדת למתן היתר בנייה בחלקה/מגרש הנדון/נה, עד להסרת הסכנה שתגרום כתוצאה מעבודות/בנייה בקירבה אסורה ומסוכנת לתשתיות החשמל הקיימות. הסרת הסכנה תבוצע במסגרת הזמנת עבודה בתשלום ע"י המזמין. כמו כן אין לבצע שינויים בתוואי/מפלס הקרקע שעלולים לגרום לשינוי במרחקים שבין קווי רשת עיליים או תת קרקעיים לפני הקרקע ללא קבלת אישור בכתב ופיקוח מחברת החשמל. לקבלת אישור ופיקוח על עבודות הקרקע בחלקה יש לתאם עם חברת החשמל.
- במקרה של צורך בהריסת מבנה המחובר לרשת חברת החשמל, יש לבצע תיאום עם חברת החשמל לקבל אישור בכתב מחברת החשמל שהמבנה מנותק מחשמל וזאת טרם ההריסה!
- אין לבצע כל עבודות הריסה, חפירה, קידוח ו/או חישוף בקרבת תשתיות של חברת החשמל ללא תדריך/סיור ולפני קבלת אישור בכתב ופיקוח מחברת החשמל. לקבלת אישור ופיקוח לחפירות בחלקה יש לתאם עם חברת החשמל.
- המידע המפורט להלן מתייחס ומתבסס אך ורק על הנתונים המוצגים במפה המצבית והנתונים ביחס לשטח המבנה, העומס הצפוי ומספר יחידות הדיוור/מסחר כפי שנמסרו על ידי מבקש המידע

או בשמו ביום 23/12/2020

- **לפני תחילת ביצוע עבודות** ולצורך קבלת הנחיות למניעת פגיעה בתשתית החשמל על הקבלן המבצע

לפנות אל: **בנק חיים**

ממסר: **פיקוח קבלנים**

במחוז: **דן**

טל: **076-8640626**

דוא"ל: **haim.bank@iec.co.il**

✓ מצ"ב מיפוי תשתיות תת קרקעיות חברת החשמל כפי שקיימות ברישומי חברת החשמל.  
הנ"ל למידע בלבד ואינו תחליף להתווייה/גישוש וחובת מבקש המידע לכלול את התשתיות במדידת מודד מוסמך.

### לוועדה המקומית

( ☐ ) נדרשת התייחסות חברת החשמל לשלב הגשת בקשה להיתר בנייה **או** לשלב התחלת עבודות.

יש לפנות אל: **משה בן-יוסף**

כתובת: **אנילביץ 56 ת"א**

טלפון משרד: **076-8640642**

דואר אלקטרוני: **us065@iec.co.il**

( ☒ ) **לא** נדרשת התייחסות חברת החשמל לשלב הגשת בקשה להיתר בנייה **או** לשלב התחלת עבודות – נא לא להפנות את מבקש המידע לחברת החשמל לצורך קבלת אישור.

### מידע על תשתיות חברת חשמל:

| סוג הרשת                                                                                                                                 | מתח הרשת                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ( עילית<br><input type="checkbox"/> ( תת-קרקעית                                                                 | <input type="checkbox"/> ( עליון (161 ק"ו) / על (400 ק"ו)  |
| <input type="checkbox"/> ( עילית (חשופה)<br><input type="checkbox"/> ( עילית (מבודדת)<br><input type="checkbox"/> ( תת-קרקעית            | <input type="checkbox"/> ( גבוה (12.6 ק"ו, 22 ק"ו, 33 ק"ו) |
| <input type="checkbox"/> ( עילית (חשופה)<br><input type="checkbox"/> ( עילית (מבודדת)<br><input checked="" type="checkbox"/> ( תת-קרקעית | <input checked="" type="checkbox"/> ( נמוך (400 וולט)      |

בכפוף לכך שהנתונים שנמסרו לנו ע"י מבקש המידע הינם נכונים, מדויקים ומלאים, הרינו להודיעכם שעל הבקשה לעמוד בתנאים הבאים:

הבקשה למידע נבדקה ונמצאה לא תקינה כמפורט להלן:



1 ☐ בפנייה למסירת מידע חסר מיפוי תשתית חשמל עילית קיימת בתוך החלקה/בצמוד לחלקה. מעבר לכך, במיפוי הנ"ל חסרים הנתונים כמפורט להלן: לחץ כאן להזנת טקסט.

אין באפשרותנו להמשיך ולטפל בבקשה למידע עד להשלמת הנתונים ובדיקתם על ידי חברת החשמל.

2 ☐ לא ניתן לקבוע את הצורך במבנה/חדר(ים) חדש(ים) לתחנת טרנספורמציה פנימית (לשנאים /מיתוג/ מדידה) /גומחה לפילר/העתקת תשתיות, בשל חוסר נתונים כמפורט להלן: לחץ כאן להזנת טקסט.

אין באפשרותנו להמשיך ולטפל בבקשה למידע עד להשלמת הנתונים ובדיקתם על ידי חברת החשמל.

#### הערות:

א. הבקשה למידע תקינה רק במידה ולא סומנו 2 הסעיפים לעיל (אם סומן סעיף 1 ו/או 2 לעיל אזי הבקשה לא תקינה).

ב. לאור העובדה שהבקשה הוגשה באופן שאינו תקין כמפורט לעיל, נדרשת התייחסות חברת החשמל בשלב הגשת הבקשה להיתר בניה. השלמת הפרטים החסרים תתבצע ישירות מול חברת חשמל (לא באמצעות מערכת רישוי זמין).

הבקשה למידע נבדקה ונמצאה תקינה ולהלן התייחסות חברת החשמל:

3 ☒ לא נדרש ממבקש המידע מבנה/חדר(ים) חדש לתחנת טרנספורמציה פנימית (לשנאים/מיתוג/מדידה).

4 ☐ נדרש ממבקש המידע מבנה/חדר(ים) חדש לתחנת טרנספורמציה פנימית

(לשנאים/מיתוג/מדידה) בחלקה הנדונה. על מבקש ההיתר לכלול את תכנית המבנה/החדר(ים) לתחנת טרנספורמציה פנימית (לשנאים/מיתוג/מדידה) כפי שישוכם עם חברת החשמל (בפתיחת הזמנה ותיאום טכני), בשלב הגשת הבקשה להיתר בניה. בהתאם לאמות המידה שפורסמו ע"י הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, רשאית חברת החשמל לחבר חצרים או מקומות צרכנות אחרים למתקני החשמל או לשרת באמצעותם צרכנים אחרים, ובלבד שלא תפגע אספקת החשמל לצרכנים הקיימים. אספקת חשמל למבנה מותנית בבניית תחנת פנימית (לשנאים/מיתוג/מדידה). נדרשת התייחסות חברת החשמל לשלב הגשת בקשה להיתר בניה

הנחיות חברת חשמל לתכנון תחנות טרנספורמציה פנימיות - קישור

5 ☐ אספקת החשמל למבנה מותנית בבניית חדר לתחנת טרנספורמציה במגרש אחר בגוש חלקה \_\_\_\_\_

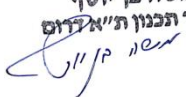
(6) ☒ נדרש ממבקש המידע הקמת פילר רשת חדש בגבול המגרש.  
יש לתאם את תכנית פילר הרשת עם חברת החשמל (התיאום הטכני עם חברת החשמל יערך לאחר פתיחת ההזמנה ותשלום מקדמה לחברת החשמל).  
לאחר פתיחת ההזמנה).

(7) ☒ נדרש ממבקש המידע הקמת פילר מונים/מערכת מנייה בהתאם להנחיות באתר חברת חשמל.  
הנחיות חברת החשמל לחיבור מונים באמצעות מונים/מערכות מנייה - [קישור](#)

(8) ☐ קיימת תשתית חשמל של חברת החשמל.  
נדרשת פתיחת הזמנה (ע.ע.א) בחברת החשמל להעתקה/פירוק כתנאי להגשת בקשה להיתר.  
**אין להתחיל בעבודות בנייה טרם סיום העתקה/פירוק התשתית וקבלת התייחסות חברת החשמל.**

(9) הערות כלליות:

- לפני התחלת בניה יש לפנות לתיאום הנדסי ח"י לקבלת מידע מעודכן לגבי רשתות עיליות ותת קרקעיות של חח"י.
- סוכם על פילר 3 מונים ופילר גודל "ס" בגבול המגרש.
- עבור 2 יח"ד + ציבורי עד 3\*40 א' .
- למבנה הקיים יש חיבור תת"ק. יש לשמרו במידת הצורך עבור חיבור זמני.
- קיים מיכל הסתעפות וכבלים תת"ק בסמוך למגרש. יש לפתוח הזמנת ע"א להעתקתם.

בכבוד רב,  
רמ"ד מדור ת"א דרום  
מח' תכנון, מחוז דן  
שם: משה בן-יוסף  
משה בן יוסף  
רמ"ד תכנון ת"א דרום  


(10) דגשים:

- (10.1) לגבי מחלקים היסטוריים- אספקת החשמל בישוב הינה באחריות המחלק ההיסטורי.  
לגבי מידע נדרש ותאומים נוספים יש לפנות אל הגורם המוסמך אצל המחלק ההיסטורי.
- (10.2) מצורפת מפת תשתיות תת קרקעיות עם תוואי משוער למידע בלבד.  
**באחריות היזם** לוודא כי המרחקים בפועל בין המבנה לתשתיות חברת החשמל עומדים בדרישות.
- (10.3) מידע לגבי תשתיות תקשורת - יצוין כי חברת החשמל מפנה את תשומת ליבו של מבקש המידע כי עליו לעמוד בתנאי חלק יי לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התשי"ח – 1970.
- (10.4) אם הדרישות הנ"ל אינן מתקיימות ו/או אם בקרבת המבנה המתוכנן לבנייה נמצאים מתקנים של חברת החשמל (עמודים ו/או עוגנים ו/או ארונות חשמל ו/או חיבורים לבתים ו/או קווי חשמל עיליים או תת-קרקעיים וכל הציוד והאביזרים המותקנים עליהם לצורכי רשת החשמל לרבות ציוד ורשת תקשורת המותקנים על רשת החשמל, שמרחקיהם ממנו קטנים מן המרחקים

המזעריים הנ"ל, על מבקש היתר הבנייה להזמין על חשבונו את העתקתם של המתקנים הנ"ל במשרדי חברת החשמל.

התחלת עבודות הבנייה/הריסה תתאפשר רק לאחר העתקת המתקנים. כמו-כן, אם במסגרת הבקשה להיתר מתוכננת דרך חדשה או הרחבה של דרך קיימת, וסלילתה תגרום לכך שמתקן של חברת החשמל יימצא בתוך הדרך, על מבקש ההיתר להזמין על חשבונו את העתקת המתקן הנ"ל אל המדרכה, בתיאום עם חברת החשמל. במצב הנ"ל הבנייה בחלקה המבוקשת מסוכנת. חברת החשמל מסכימה למתן היתר בנייה בכפוף לשמירת המרווחים הקבועים בדין.

**מידע לגבי דרישות כלליות בנוגע למרחקי בנייה הנדרשים מתשתיות חשמל ומגבלות קבועות מופיע באתר האינטרנט החיצוני של חברת החשמל - [קישור](#)**

# נספח



חברת החשמל

גרסה: 1.9.2019

## מגבלות בניה ממתקני חשמל ודרישות כלליות

מידע למבקשי מידע עבור היתר בניה או למבצעים עבודות פטורות מהיתר

כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו.

מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.

כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.

אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית.

אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע.

כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.

המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכן בעדכוני המידע באתר חברת החשמל.

בכל מקרה כל עדכון בכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.

## **א. כללי:**

במסגרת תכנון וביצוע עבודה הדורשת היתר בנייה כמו גם במסגרת עבודות המתבצעות במסגרת פטור מהיתר (כנדרש בתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד - 2014), נדרש להקפיד על מרחקים ממתקני חשמל ומתשתיות חשמל, כמפורט להלן וכמתחייב לפי כל דין.

נדרשת הקפדה על הדרישות לגבי מגבלות שימוש ומרחקי בניה מותרים מקווי חשמל עיליים ו/או תת קרקעיים קיימים ו/או מתוכננים בתאריך מתן מידע זה, ומכל יתר מתקני חברת חשמל קיימים ו/או מתוכננים בתאריך הנ"ל לרבות מאילו המסומנים על גבי המפות של מבקש המידע ו/או של חברת החשמל כמפורט להלן במסמך זה.

מגבלות המרחקים שלהלן וכן כל מידע הנמסר במסגרת מערכת "רישוי זמין" של משרד הפנים מבוססות על מסירת מידע מלא ומדויק מצד מבקש המידע ועורכי התכניות/מדידות מטעמו. על כן באחריות מבקש המידע להציג מידע מלא ומדויק, כולל מיקום וגובה תשתיות החשמל בתוך ובסמוך לחלקה/למבנה. אי-הצגת המידע בשלמותו פוגמת בבדיקת מגבלות הבניה ולפיכך מטילה על מבקש המידע את האחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

המידע המפורט במסמך זה הינו לצורך תכנון עקרוני בלבד ואינו מהווה אישור לתכנון מפורט ו/או לתחילת עבודות כלשהן.

המידע המפורט אינו פוטר את המבקש מלעמוד בדרישות או מגבלות כפי שייקבעו על ידי גורמים נוספים כדין (לרבות משרד הפנים, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, המשרד להגנת הסביבה).

כל הדרישות במסמך זה חלות בין אם המדובר בבנייה טעונה היתר ובין אם בבנייה פטורה/שאינה טעונה היתר.

## **ב. דרישות כלליות:**

1. נדרשת הקפדה על המרחקים המותרים בין מתקן/תשתית חשמל לחלק הקרוב ביותר של המבנה לפי כל דין ובפרט בכפוף ל:

- דרישות הנגזרות מהתב"ע הרלוונטיות
  - חוק התכנון והבנייה ותקנותיו
  - חוק החשמל ותקנותיו
  - היתרי הקמה והפעלה של סוגי מתקני חשמל שניתנו ע"י המשרד להגנת הסביבה (בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת ותקנותיו)
  - תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)
  - תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט)
  - ת"י 1498 מתקני משחקים (חלק 8: אתר המשחקים)
- יובהר כי בכל מקרה של הבדלי מרחקים בין דרישות החוקים, התקנות, ההיתרים, התקנים ו/או במסמך זה - המרחק הגדול ביותר הינו המרחק המחייב.
- לא יינתן היתר בניה לבניין או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים או מעל לכבל/י חשמל תת קרקעיים.

**2.1 מרחקים בין מבנים למתקני חשמל (במצב הקבוע – בתום הבנייה)****2.1.1 רשת עילית מתח נמוך:**

המרחקים המזעריים בין רשת עילית למתח נמוך לבין החלק הבולט של מבנה:

- תייל אווירי מבודד (תא"מ) על עמוד – 2.0 מ'

- תייל עילי חשוף – 3.0 מ'

**מגרשי ספורט**

בניית מגרש ספורט מתחת לרשת עילית מתח נמוך תבוצע בהתאם לנקבע בתקנות החשמל (התקנת רשתות חשמל עיליות במתח עד 1000 וולט), בתקנה 10 לתקנות האמורות נקבע: " מותר להתקין רשת בכבלים מ"נ בכבלים או בצרור בלבד. הגובה המזערי מעל פני הקרקע יהיה 4.5 מטר"

**2.1.2 רשת עילית מתח גבוה:**

המרחקים האופקיים המזעריים בין המוליך הקרוב ביותר של קו רשת עילית במתח גבוה לבין החלק הבולט בחדר מאוכלס או שנועד לאכלוס:

- תיל עילי חשוף או מצופה חד מעגלי – 6.0 מ'

- תיל עילי חשוף דו מעגלי – 6.0 מ'

המרחק האופקי המזערי בין המוליך הקרוב ביותר של קו רשת עילית במתח גבוה לבין החלק הבולט של מבנה בלתי מאוכלס:

5.0 מ' (או בהתאם לסעיף הרלוונטי בתקנון תכנית בניין ערים החלה במקום)

**מגרשי ספורט**

אין לבנות מגרש ספורט מתחת לרשת עילית מתח גבוה.

**רשת חשמל במתח נמוך וגבוה בקרבת בריכות שחייה ומאגרי מים**

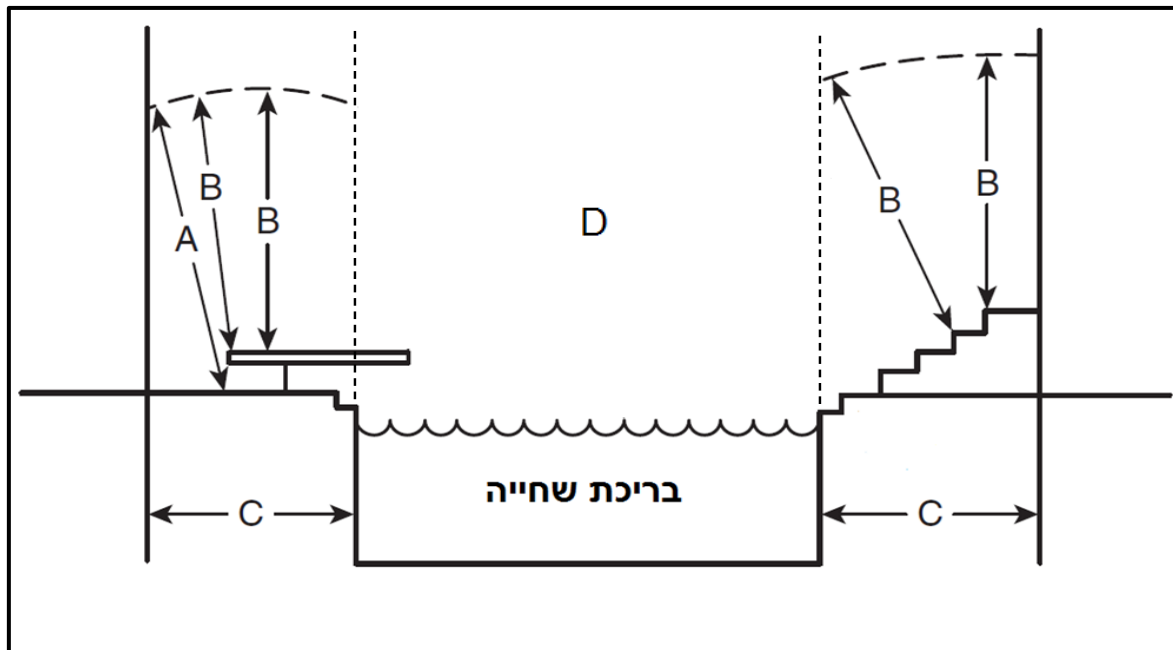
א. אין לבנות מאגרי מים ובריכות שחייה מתחת לקווי מתח עיליים בכל רמות המתח.

ב. ניתן לבנות בריכות שחייה בקרבת רשת החשמל בתנאי שמרחק מזערי הנמדד ברדיוס בין נקודה עליונה של חלקי בריכה בולטים (פלטרומה לקפיצה, מעקה של מדרגות ירידה לבריכה, קיר פנימי של בריכה וכו') לבין תיל קרוב ביותר בנטייה מרבית יהיה לפחות המרחק הנתון בטבלה 1.



| אזור<br>(איור 1) | תיאור מרחק רשת החשמל<br>מבריכת שחייה                                   | תא"מ<br>וכבלים<br>במתח נמוך<br>(מטר) | רשת עילית<br>חשופה במתח<br>נמוך (מטר) | רשת עילית במתח<br>גבוה (מטר) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| A                | מרחק לכל כיוון מגובה פני המים, שפת הבריכה, ובסיס מתקנים המשמשים לקפיצה | 6.9                                  | 7.5                                   | 8                            |
| B                | מרחק לכל כיוון מהחלק העליון של מדרגה, קרש קפיצה וכדומה                 | 4.4                                  | 5.2                                   | 5.5                          |
| C                | מרחק אופקי משפת הבריכה עליו חלים המרחקים באזורים A ו-B                 | 3                                    | 3                                     | 3                            |
| D                | שטח מעל פני הבריכה                                                     | אסור בקיום קווי רשת עילית            |                                       |                              |

טבלה 1: מרחקים בין בריכת שחייה לרשת החשמל.



איור 1: בניית בריכת שחייה בקרבת רשת החשמל.

### 2.1.3. רשת תת-קרקעית במתח נמוך (רשת כבלים)

המרחק המזערי בין החלק הבולט של מבנה לבין כבל תת קרקעי הקרוב ביותר למבנה - 0.5 מ'

### 2.1.4. רשת תת-קרקעית במתח גבוה (רשת כבלים)

המרחק המזערי בין החלק הבולט של חדר מאוכלס או שנועד לאכלוס לבין כבל תת קרקעי הקרוב ביותר - 3.0 מ'

המרחק המזערי בין החלק הבולט של מבנה בלתי מאוכלס, לבין כבל תת קרקעי הקרוב ביותר - 1.0 מ'

### 2.1.5. תחנות טרנספורמציה:

**תחנה חיצונית (על עמוד):**

המרחק האופקי המזערי בין כל חלק של המתקן לבין החלק הבולט של מבנה מאוכלס או שנועד לאכלוס:

- 5.0 מ' עבור שנאי אחד

- 6.0 מ' עבור שני שנאים.

- 5.0 מ' עבור מיכל מניה (שנאי מדידה חיצוני)

המרחק המזערי בין החלק הבולט של חלק בלתי מאוכלס של מבנה, לבין כל חלק של התחנה החיצונית - 5.0 מ' (או בהתאם לסעיף הרלוונטי למרווח נדרש מקו מתח גבוה עילי בתקנון תכנית בניין ערים החלה במקום).

### **תחנת טרנספורמציה פנימית (תחט"פ)/תחנת טרנספורמציה זעירה (תט"ז)/ תחנת מיתוג:**

המרחק האופקי המזערי בין החלק הבולט של מבנה מאוכלס או שנועד לאכלוס לבין מבנה התחנה:

- 5.0 מ' עבור תחנות עם עד שני שנאים, צמודות/משולבות בבניין מגורים.

- 6.0 מ' עבור תחנות עם שלושה שנאים, צמודות/משולבות בבניין מגורים.

- 6.0 מ' עבור תחנות במבנה נפרד עם עד 3 שנאים.

- 3.0 מ' עבור תחנת מיתוג זעירה או תחנת השנאה זעירה.

- 3.0 מ' עבור תחנת טרנספורמציה פנימית שקועה.

- 2.5 מ' עבור תחנות מיתוג.

המרחק המזערי בין החלק הבולט של חלק בלתי מאוכלס של מבנה, לבין כל חלק של התחנה - 1.0 מ' (או בהתאם לסעיף הרלוונטי למרווח נדרש מכבל מתח גבוה תת-קרקעי בתקנון תכנית בניין ערים החלה במקום).

### 2.1.6. ארונות חלוקה:

המרחק האופקי המזערי המותר בין החלק הבולט של מבנה מאוכלס או שנועד לאכלוס לבין כל דופן של הארון הינו - 1.0 מ'.

המרחק המזערי בין החלק הבולט של מבנה בלתי מאוכלס לבין ארון חלוקה - 0.5 מ'

### 2.1.7. רשת תת-קרקעית במתח עליון (רשת כבלים)

המרחקים המזעריים בין ציר תוואי כבלי מתח עליון 161 ק"ו תת-קרקעיים לבין החלק הבולט של חדר מאוכלס או שנועד לאכלוס:

- 20.0 מ' בהנחה שטוחה.
- 10.0 מ' בהנחה משולשת.
- 5.0 מ' עם שימוש באמצעים מיוחדים כך שהקרינה לא תעלה על זו בהתקנה משולשת.

המרחק המזערי בין החלק הבולט של חלק בלתי מאוכלס של מבנה, לבין ציר תוואי כבלי מתח עליון 161 ק"ו תת-קרקעיים - 5.0 מ' (או בהתאם לסעיף הרלוונטי בתקנון תכנית בניין ערים החלה במקום)

### 2.1.8. רשת עילית מתח עליון ועל

המידע המפורט במסמך זה מתייחס לבנייה בקרבת רשתות מתח גבוה ומתח נמוך עיליות ותת קרקעיות ורשתות מתח עליון תת קרקעיות. בנוגע למגבלות מרחק בין מבנים ורשתות עיליות מתח עליון ועל יש לפעול על פי הנחיות חברת החשמל כפי שמופיעות במסמך: מידע הנדסי לגורמי חוץ לגבי מרחקים מותרים מקווי מתח עיליים עליון ועל - [קישור](#)

### 2.1.9. טבלה מרכזת

| סוג ציוד של חברת החשמל              | מרחק מחלק בולט של המבנה מאוכלס או שנועד לאיכלוס                                 | מרחק מחלק בולט של מבנה בלתי מאוכלס                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| רשת עילית מתח נמוך                  | - תייל אווירי מבודד (תא"מ) על עמוד – 2.0 מ'<br>- תייל עילי חשוף – 3.0 מ'        | - תייל אווירי מבודד (תא"מ) על עמוד – 2.0 מ'<br>- תייל עילי חשוף – 3.0 מ' |
| רשת עילית מתח גבוה                  | - תיל עילי חשוף או מצופה חד מעגלי – 6.0 מ'<br>- תיל עילי חשוף דו מעגלי – 6.0 מ' | 5.0 מ' (או בהתאם לסעיף הרלוונטי בתקנון תכנית בניין ערים החלה במקום)      |
| רשת תת-קרקעית במתח נמוך (רשת כבלים) | הערה: המרחק למבנה יימדד מקצה <u>הכבל הקרוב ביותר</u> למבנה                      | הערה: המרחק למבנה יימדד מקצה <u>הכבל הקרוב ביותר</u> למבנה               |
| סוג ציוד של חברת החשמל              | מרחק מחלק בולט של המבנה מאוכלס או שנועד לאיכלוס                                 | מרחק מחלק בולט של מבנה בלתי מאוכלס                                       |
| רשת תת-קרקעית במתח גבוה (רשת כבלים) | הערה: המרחק למבנה יימדד מקצה <u>הכבל הקרוב ביותר</u> למבנה                      | הערה: המרחק למבנה יימדד מקצה <u>הכבל הקרוב ביותר</u> למבנה               |
| רשת תת-קרקעית                       | - 20.0 מ' בהנחה שטוחה.                                                          | 5.0 מ' (או בהתאם לסעיף הרלוונטי)                                         |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| במתח עליון (רשת כבלים)                                                                          | - 10.0 מ' בהנחה משולשת.<br>- 5.0 מ' עם שימוש באמצעים מיוחדים כך שהקרינה לא תעלה על זו בהתקנה משולשת.<br>הערה: המרחק למבנה יימדד <u>מציר תוואי</u> הכבל                                                                                                                                                         | בתקנון תכנית בניין ערים החלה במקום)<br>הערה: המרחק למבנה יימדד <u>מציר תוואי</u> הכבל                  |
| תחנה חיצונית (על עמוד)                                                                          | - 5.0 מ' עבור שנאי אחד<br>- 6.0 מ' עבור שני שנאים.<br>- 5.0 מ' עבור מיכל מניה (שנאי מדידה חיצוני)                                                                                                                                                                                                              | 5.0 מ' (או בהתאם לסעיף הרלוונטי למרווח נדרש מקו מתח גבוה עילי בתקנון תכנית בניין ערים החלה במקום)      |
| תחנת טרנספורמציה פנימית (תחט"פ)/תחנת טרנספורמציה זעירה (תט"ז)/תחנת טרנספורמציה שקועה/תחנת מיתוג | - 5.0 מ' עבור תחנות עם עד שני שנאים, צמודות/משולבות בבניין מגורים<br>- 6.0 מ' עבור תחנות עם שלושה שנאים, צמודות/משולבות בבניין מגורים<br>- 6.0 מ' עבור תחנות במבנה נפרד עם עד 3 שנאים<br>- 3.0 מ' עבור תחנת מיתוג או השנאה זעירה.<br>- 3.0 מ' עבור תחנת טרנספורמציה פנימית שקועה<br>- 2.5 מ' עבור תחנות מיתוג. | 1.0 מ' (או בהתאם לסעיף הרלוונטי למרווח נדרש מכבל מתח גבוה תת-קרקעי בתקנון תכנית בניין ערים החלה במקום) |
| ארונות חלוקה                                                                                    | 1 מטר                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.5 מטר                                                                                                |

#### הערות:

- במקרים של רשת חשמל קיימת ומבנה קיים (מאוכלס), המרחקים עליהם צריך לשמור הם המרחקים המחייבים על פי דין במועד ההקמה.
- במקרים של רשת חשמל קיימת ומבנה חדש או רשת חשמל חדשה ומבנה קיים (מאוכלס), יש לעמוד בדרישות המרחקים כפי שמופיעות במסמך זה.

## 2.2 מרחקים בין תשתיות למתקני חשמל

2.2.1 המרחקים המינימליים המותרים בין שירותים שונים לבין כבלים תת-קרקעיים (הקרובים ביותר) הם כדלקמן.

| מבנים או שירותים                           | כבלים מ.ע.<br>עד 160 ק"ו | כבלים מ.ג.<br>22, 33, 13 ק"ו | כבלים מ.ג.<br>עד 1000 וולט |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| צינור מים קרים                             | 1.0                      | 0.5                          | 0.5                        |
| צינור מים חמים או צינור קיטור              | 2.0                      | 1.0                          | 1.0                        |
| צינור ביוב                                 | 1.0                      | 0.5                          | 0.5                        |
| צינור גז או חומר דליק (לא כולל גז)<br>אחר* | 2.0                      | 1.5                          | 1.5                        |
| כבל תקשורת                                 | 1.0                      | 1.0                          | 0.3                        |

\* מכלי גז מיטלטלים יותקנו במרחק של 70 ס"מ לפחות מפילר מונים (3 מטר מתחת"פ)

2.2.2 בהתייחס לדרישות תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט) 1976, יש להקפיד על מרחק אופקי בין רשת עילית חשופה במתח נמוך, גבוה לבין החלק הקרוב של מתקנים הקשורים באחסנה, מילוי, אוורור, הולכה וניפוק של חומר דליק/נפיץ.

יש להקפיד על המרחקים המפורטים מקווי חשמל, כדלקמן:

#### 2.2.2.1 מרווחים נדרשים בין תחנות תדלוק, מכלי/צנרת גז לקווי מתח נמוך

המרחק האופקי ממרכז קו מתח נמוך עד 1000 וולט בעל תילים לא מבודדים לפתח מכל וליחידת ניפוק יהיה 5 מטר לפחות.

#### 2.2.2.2 מרווחים נדרשים בין תחנות תדלוק, מכלי/צנרת גז לקווי מתח גבוה

| מרווח אווירי מזערי                                                         |                  |                                                                                         | מס"ד | תאור ההתקרבות                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| גודל המרווח (מ')                                                           |                  | תיאור המרווח ותנאי קביעתו                                                               |      |                                                                                |
| קו מבודד                                                                   | קו חשוף או מצופה |                                                                                         |      |                                                                                |
| 9.0 בשטח בין עירוני<br>8.0 בשטח עירוני<br>אך לא פחות מגובה העמוד מעל הקרקע |                  | מרחק אופקי ממרכז קו מתח גבוה                                                            | 1    | יחידת ניפוק או מצבור מכלים על קרקעיים או תת קרקעיים עם חומר דליק מוצק/נוזל/גז. |
| 0                                                                          | 9.0              | מרחק אופקי ממוליך הפזה במצב ללא נטייה עד לפתח המילוי, פתח אוורור או מרכז המשאבה הקרובה. | 2    | תחנות דלק                                                                      |

| מרווח אווירי מזערי            |                     |                                                                         | תאור<br>ההתקרבות                                   | מס"ד |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| גודל המרווח<br>(מ')           |                     | תיאור המרווח<br>ותנאי קביעתו                                            |                                                    |      |
| קו<br>מבודד                   | קו חשוף<br>או מצופה |                                                                         |                                                    |      |
| צינורות נפט, דלק, גזים דליקים |                     |                                                                         |                                                    | 3    |
| 3.0                           | 3.0                 | מרווח מזערי אנכי ממוליכי הפזה במתלה המרבי.                              | הצטלבות עם צינורות נפט או גז המונחים מעל פני הקרקע | 3.1  |
| 20                            | 20                  | המרחק בין כל אחת מנקודות הארקה של הצינור לבין קצה יסוד העמודים הקרובים  |                                                    |      |
|                               | 15                  | מרווח אופקי מצינור לציר הקו                                             | התקרבות לצנרת נפט או גז מעל פני הקרקע              | 3.2  |
| 3.0                           | 3.0                 | המרחק האופקי בין קצה יסוד העמוד לבין הצינור.                            | הצטלבות או התקרבות עם צינור תת קרקעי.              | 3.3  |
| 20                            | 20                  | המרחק בין כל אחת מנקודות הארקה של הצינור לבין קצה יסוד העמודים הקרובים. |                                                    |      |

\* אפשר להקטין את המרחק ע"י נקיטת אמצעים מכניים מתאימים

### 2.2.2.3. מרווחים נדרשים בין צנרת גז טבעי לבין רשתות חשמל מתח נמוך/מתח גבוה

יש לשמור על מרחקים כנדרש בהנחיות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים - [קישור](#)

### 2.2.3 מרחקים מזעריים בין מתקן עם חומרים דליקים לבין מבנה תחנת טרנספורמציה פנימית (תחט"פ/תחט"ז/חדר מיתוג)

#### הגדרות

**תחנת טרנספורמציה פנימית (תחט"פ)** - המתקן החשמלי, המשמש להעברת אנרגיה ממתח גבוה למתח נמוך ולחלוקתה, המותקן בתוך מבנה והכולל ציוד מיתוג מ"ג ומ"נ, שנאים, ציוד מדידה, ציוד אוטומציה ופיקוד וכי"ב המתחברים אל מעגלי מתח גבוה ומעגלי מתח נמוך.

**תחנת טרנספורמציה פנימית שקועה (תחט"ש)** - תחנת טרנספורמציה פנימית המותקנת מתחת לפני הקרקע פרט לפיר האוורור הבולט מעל פני הקרקע.

**תחנת טרנספורמציה זעירה (תחט"ז או "קיוסק")** - מבנה זעיר לתחט"פ המאפשר תפעול הציוד מחוץ למבנה והכנסת הציוד מהגג.

**חדר מיתוג** - מתקן חשמלי בו מורכבים ציוד מיתוג מ.ג., ציוד אוטומציה ופיקוד וכי"ב המתחברים אל מעגלי מתח גבוה.

**חדר מיתוג ומדידה** - חדר מיתוג הכולל בתוכו גם ארון מדידה מ.ג. או ארון מדידה ומניה מ.ג..  
**מיתקנים עם חומרים דליקים** הינם מתקנים המכילים נפט המוגדר ככל נזל או גז פחמימני מתלקח, גז פחמימני מעובה (גפ"מ).

המרחק המזערי בין מתקן עם חומרים דליקים לבין קיר התחט"פ/תחט"ז/חדר מיתוג יהיה כדלקמן:

- מתקן תת קרקעי 5 מ'

- מתקן על קרקעי 20 מ'

כאשר השטח בין המתקן עם החומרים הדליקים לבין התחט"פ הינו שטח ללא מכשולים (כגון: גדרות בטון, מבנים וכו') אזי המתקן עם החומרים הדליקים יפנה לקיר מלא של התחט"פ/תחט"ז/חדר מיתוג (ללא פתחי אוורור).

**הערה:** במקרים מיוחדים בהם לא ניתן לעמוד בדרישות שלעיל יש לקבל חוות דעת של יועץ בטיחות חיצוני (באחריות היזם) – כל מקרה יישקל לגופו על ידי הגורם הרלוונטי בחברת החשמל.

#### **2.2.4. מרחק המזערי בין תחנת דלק לתחט"פ/תחט"ז/חדר מיתוג**

-תחנת דלק מקורה: 20 מ' לפחות עד לעמדת החלוקה.

-תחנת דלק פתוחה: 16 מ' לפחות עד לעמדת החלוקה.

#### **ג. ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל:**

יש להקפיד על ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל על פי דרישות כל דין המחייבות במועד ביצוע העבודות ובפרט בכפוף ל:

- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה).
- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה).
- תקנות החשמל (עבודה במתקן חי או בקרבתו).
- דרישות חברת החשמל במקרים שאינם מכוסים על פי דין.

כמו כן יש להקפיד על הדרישות הבאות:

1. אין לבנות מעל לכבל חשמל תת-קרקעי או לחסום הגישה אליו, ללא קבלת אישור של בעל הכבל.

2. במידה ונחשפים פלטות הגנה/סרט סימון/כבלים במהלך החפירה לצורך הבנייה, יש להפסיק

את עבודה לאלתר ולהודיע על כך למשרד חברת החשמל הקרוב למקום העבודה.

3. כאשר המרחק בין תוואי החפירה לבין מיקום הכבל (על פי המידע הקיים) הקרוב ביותר קטן מ-2 מ', יש לבצע חפירה ידנית.

4. למרות האמור לעיל, מותר לבצע חפירה במרחק הקטן מ-2 מ' מכבל חברת החשמל הקרוב ביותר בעזרת כלים מכאניים, בתנאי שתוואי הכבל יזוהה במדויק על ידי המחוז הרלוונטי בחברת החשמל. החפירה תבוצע בתאום ובנוכחות מפקח מטעם חברת החשמל.

## **ד. דרישות נוספות:**

אם בקרבת המבנה המתוכנן לבנייה נמצאים מתקנים של חברת החשמל (עמודים ו/או עוגנים ו/או ארונות חשמל ו/או חיבורים לבתים ו/או קווי חשמל עיליים או תת-קרקעיים וכל הציוד והאביזרים המותקנים עליהם לצורכי רשת החשמל לרבות ציוד ורשת תקשורת הנדרשים לצורכי רשת החשמל), שמרחקיהם ממנו קטנים מן המרחקים המזעריים הנ"ל, על מבקש ההיתר להזמין על חשבונו את העתקתם של המתקנים הנ"ל במשרדי חברת החשמל. התחלת עבודה תתאפשר רק לאחר העתקת המתקנים. כל בקשה תישקל לגופה ותבוצע אך ורק אם ההעתקה מוצדקת, אפשרית וסבירה ויש לה יסוד חוקי.

**אין לבצע כל עבודות הריסה, חפירה, קידוח ו/או חישוף ללא תדרוך/סיוור ולפני קבלת אישור בכתב ופיקוח ממחלקת תשתית בחברת החשמל. לקבלת אישור ופיקוח לחפירות בחלקה יש לתאם עם מחלקת תשתית האזורית בחברת החשמל.**

1. אם במסגרת הבקשה מתוכננת דרך חדשה או הרחבה של דרך קיימת, וסלילתה תגרום לכך שמתקן של חברת החשמל יימצא בתוך הדרך, מבקש ההיתר חייב להזמין על חשבונו את העתקת המתקן הנ"ל, בתיאום עם חברת החשמל. כל בקשה תישקל לגופה ותבוצע אך ורק אם ההעתקה מוצדקת, אפשרית וסבירה ויש לה יסוד חוקי.

2. תשובת חברת החשמל בשלב זה אינה כוללת פעולות שיכולות להיגזר מדרישות כיבוי אש - במידה וקיימת דרישה מכיבוי אש לפרוק הרשת או העתקת מתקנים על מבקש המידע לפתוח הזמנה לפירוק/העתקה בחברת החשמל על חשבונו.

3. הכנות לתשתית החשמל בתוך המבנה לרבות מיקומים לארון אבטחה ראשי, כבל לתוך הבניין, ארון ריכוז מונים כבלי הזנה בין קומות, אבטחה קומתית ולוחות מונים:  
יש להקצות מקום למתקנים הנ"ל בקיר או בתקרה/רצפה כפולה, בפיר או גומחה שאינם גובלים עם חדרי מגורים או חדרי שאנשים שוהים בהם שהייה ממושכת, בתאום עם חברת החשמל – הכול על פי מפרט חיבור בתי מגורים סטנדרטיים חדשים (מפרט זה מופיע גם באתר האינטרנט של חברת החשמל -> לשונית "למקצוען" -> תת לשונית "רשת החשמל" -> [חיבור בתי מגורים](#))



4. במידה והבקשה להיתר הינה במסגרת תמ"א 38, על מבקש המידע לקחת בחשבון כי ייתכן צורך בשינוי מהותי של אופן חיבור החשמל הקיים למבנה. למידע פרטני נוסף יש לפנות למשרדי חברת החשמל.

5. אם קיים חיבור עילי בבניין שבו מתבצעות עבודות לפי תמ"א 38 על מבקש המידע לטפל בהזמנת עבודה מחברת חשמל להמרתו לחיבור תת – קרקעי.

לוועדה המקומית לתכנון ובניה: אין לתת את ההיתר לפני שההמרה בוצעה (על מבקש המידע להמציא לכם אישור לכך מחברת החשמל).

6. חברת החשמל מפנה את תשומת ליבו של מבקש המידע כי עליו לעמוד בתנאי חלק י' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל - 1970 ולעבוד כמתחייב מכל דין.

7. על מבקש המידע לתאם עם הרשות המקומית גישה ציבורית לחלקה כדי לאפשר התקנת תשתיות החשמל לשם חיבור המבנה.

8. על מבקש המידע לעבוד כמתחייב בכל דין ולתאם מראש את שלבי ביצוע עבודותיו בשטח עם נציג של חברת החשמל וזאת במטרה לקיים את דרישותינו הנ"ל.

9. אין בהתייחסות זו כדי להוות אישור קנייני לכניסה למקרקעין המצויים בבעלותה ו/או בחזקתה של חברת החשמל ו/או חברות בנות ו/או קשורות ו/או משום הסכמה ו/או התייחסות הנדרשת מבעל זכויות במקרקעין ו/או מקרקעין גובלים. על מבקש המידע המעוניין להיכנס למקרקעין הנ"ל לצורך ביצוע עבודות, או לכל צורך אחר, לפנות מראש ובכתב לקבלת אישור קנייני ו/או חתימת בעלים למינהל לנכסים ורישוי ארצי באגף לוגיסטיקה ונכסים בחברת החשמל (ת.ד. 10 חיפה).

10 **מידע לגבי תשתית תקשורת - יצוין כי חברת החשמל מפנה את תשומת ליבו של מבקש המידע כי עליו לעמוד בתנאי חלק י' לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) התש"ל - 1970.**

11 במידה והבנייה המתוכננת מחייבת העתקת תשתיות של חברת החשמל יובהר כי אי ביצוע העתקת תשתיות החשמל עלול להוות סכנת חיים וכן מתן היתר חפירה טרם העתקת תשתיות חשמל עלול להוות סכנה בטיחותית חמורה לציבור.

12 בבניית מרתף - במידה ומתבצעים עוגני קרקע זמניים לכלונסאות החודרים לשטח הציבורי. בעת הגשת היתר חפירה יש להגיש חתך של העוגנים הכולל את כל התשתיות הקיימות ברחוב.

13 בנוסף, יובהר כי :

- א. מסמך זה אינו מהווה אסמכתה להתחברות המבנה לרשת החשמל. כדי להתחבר רשת החשמל, יש להזמין חיבור למבנה בחברת החשמל, והוא יסופק בהתאם לנדרש על פי דין.
- ב. חברת החשמל לא תוכל לספק חיבור המבנה לרשת החשמל, ללא פיתוח דרך גישה ציבורית רצופה, ברוחב ובמפלס סופיים, לחלקות הנדונות.
- ג. אין האמור לעיל כדי לסתור או לגרוע מהוראות כל דין ו/או הוראות עפ"י תכנית ארצית ו/או תכנית מפורטת החלות על השטח שבו הוגשה תכנית הבניה ו/או בקשה לבצוע עבודות ו/או בקשה למתן מידע.
- ד. הזמנת גודל חיבור מעבר לגודל שצוין בבקשה למידע מבטלת את התייחסות חברת החשמל לנושא הצורך במבנה לתחנה פנימית/גומחה לפילר ומצריכה פנייה חוזרת.

**המידע הנ"ל לצורך תכנון עקרוני בלבד ואינו מהווה אישור לתחילת עבודות כלשהן**



**אין במידע זה כדי לשחרר את מבקש המידע להיתר מאחריות לביצוע הוראת כל דין**



**בהתאם לתקנות החשמל, שינוי יסודי במתקן מחייב בדיקה**



**בעת ביצוע עבודות בנייה יש להבטיח גישה חופשית למונים על מנת לאפשר קריאה**



**כל המידע במסמך זה יחול גם על מבקש היתר בנייה בעת הגשת הבקשה להיתר**

